1º DAM

Programación

Jesús Castellano González

Trimestre 1

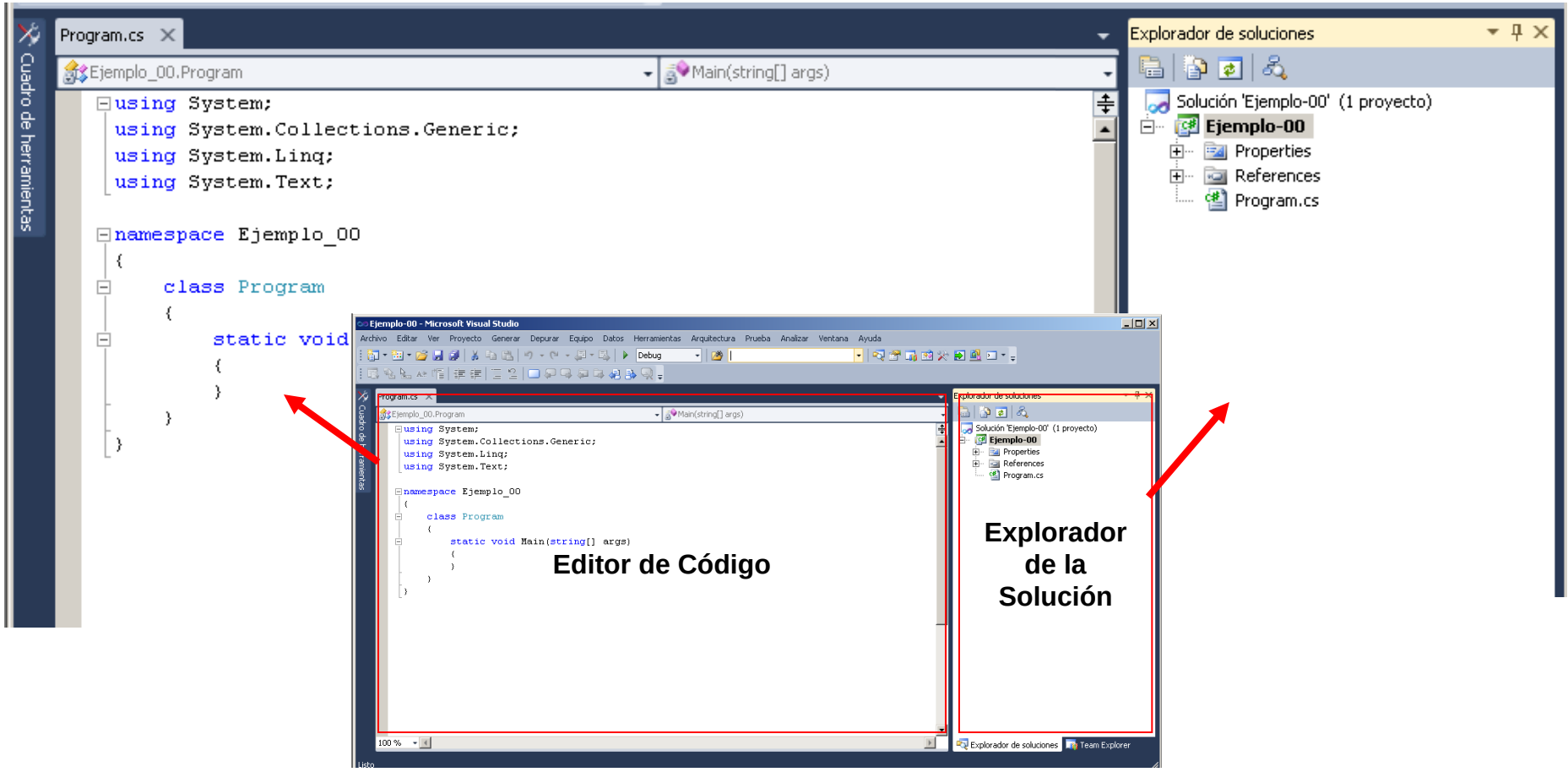
Programación Estructurada

Anatomía de un Programa Informático (C#)

Unidad Didáctica 1

Creación de un Proyecto

Elementos de la interfaz de Visual Studio.



Estructura de un Programa

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ejemplo_OO
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
        }
    }
}
```

Declara el nombre de la **clase** e introduce la definición de las **variables**, **propiedades**, **eventos** y **métodos** que incluye la clase.

Declara el **nombre**, los **parámetros** y el **código** que definen un **método**.

Todas las aplicaciones de **Visual C#** deben contener un método denominado **Main**.

El **método Main** es el primer código que se ejecuta cuando se carga la aplicación.

Main actúa como punto de inicio y control global de la aplicación.

Tipos de Datos

Tipo	Tamaño Almacenamiento	Intervalo de Valores
bool	--	true ó false
char	2 bytes	0 a 65535 (sin signo) Unicode
decimal	16 bytes	$(-7.9 \times 10^{28}$ a $7.9 \times 10^{28}) / (10^{0 \text{ a } 28})$
double	8 bytes	$\pm 5.0 \times 10^{-324}$ a $\pm 1.7 \times 10^{308}$
float	4 bytes	-3.4×10^{38} a $+3.4 \times 10^{38}$
long	8 bytes	-9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807
int	4 bytes	-2.147.483.648 a 2.147.483.647
short	2 bytes	-32.768 a 32.767
ulong	8 bytes	0 a 18.446.744.073.709.551.615
uint	4 bytes	0 a 4.294.967.295
ushort	2 bytes	0 a 65.535
byte	1 byte	0 a 255 (sin signo)
sbyte	1 byte	-128 a 127
string	--	0 a 2.000 millones de caracteres Unicode aprox.

Declaración de Variables

Declaración y asignación de espacio para almacenar una o más **variables**.

Sintaxis:

<tipo_datos> <nombre_variable>**;**

Ejemplos:

```
int base;
int altura;
```

Inicialización de Variables con un valor en su declaración.

Ejemplos:

```
float impuesto = 0.18;
bool esCorrecto = false;
```

Declaración de Constantes

Declaración y definición de una o más **constantes**.

Sintaxis:

const <tipo_datos> <NOMBRE_CONSTANTE> **=** <valor>**;**

Ejemplos:

```
const float PI = 3.1416;
const float AGRAVEDAD = 9.8;
const string MENSAJE = “Bienvenidos”;
```

Operadores Aritméticos

Operador	Descripción
+	Suma
–	Resta
*	Producto
/	División
%	Resto de División Entera

Operadores de Comparación

Operador	Descripción
==	Igualdad
!=	Desigualdad
<	Menor que
>	Mayor que
<=	Menor o Igual que
>=	Mayor o Igual que

Operadores Lógicos

Operador	Descripción
!	Negación Lógica
& &&	Conjunción Lógica
| ||	Disyunción Lógica

Instrucciones de Entrada / Salida

La **consola** es una ventana del SO en la que los usuarios interactúan con el SO o con una aplicación de consola basada en texto, introduciendo entradas de texto mediante el teclado del equipo y mostrando las salidas de texto en el terminal del equipo.

- **Console**: Clase que representa las secuencias de **entrada**, **salida** y **error estándar** para las **aplicaciones de consola**.
- **Console.WriteLine (<Expresión>)**: Escribe los datos especificados, seguidos del terminador de línea actual, en la secuencia de salida estándar.
- **Console.Write (<Expresión>)**: Escribe la representación de texto del valor o valores especificados en la secuencia de salida estándar.
- **Console.ReadLine ()**: Lee la siguiente línea de caracteres de la secuencia de entrada estándar. Devuelve la cadena (**String**) leída.
- **Console.Read ()**: Lee el siguiente carácter de la secuencia de entrada estándar. Devuelve el carácter leído.

Instrucciones de Entrada / Salida

Ejemplo:

```
Console.Write (“Introduzca su nombre: ”);
nombre = Console.ReadLine ();
Console.Write (“Introduzca sus apellidos: “);
apellidos = Console.ReadLine ();

Console.WriteLine (“Hola ” + nombre + “ “ + apellidos);

Console.Write (“Pulse ENTER para continuar”);
Console.ReadLine ();
```

Funciones de Conversión de Tipos

Las siguientes funciones permiten convertir una cadena de caracteres (**String**) a un valor del tipo adecuado:

Función de Conversión	Tipo Devuelto
Convert.ToInt64 (<Expr>)	long
Convert.ToInt32 (<Expr)	integer
Convert.ToDouble (<Expr>)	double
Convert.ToSingle (<Expr>)	float